МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Пермский институт (филиал)

# Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ _Черкасов Никита Александрович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ___ИПо-42____

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Директор_____
(должность)

_____ _____Меменов Юрий Александрович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

Содержание

Введение ..... 3

Раздел 1. Организационно-подготовительный этап прохождения практики на предприятии ..... 6

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии ..... 6

Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения ..... 8

Тема 2.1. Знакомство с деятельностью предприятия ..... 8

Тема 2.2. Должностные обязанности и задачи в период практики ..... 10

Тема 2.3. Информационное обеспечение и защита данных на предприятии ..... 11

Тема 2.4. Оснащение рабочего места и документационное обеспечение ... 14

Раздел 3. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия ..... 16

Тема 3.1. Выполнение производственных заданий ..... 16

Заключение ..... 31

Список используемых источников ..... 33

Приложение

# Введение

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент, а также моделирование процесса разработки программного обеспечения.

В рамках первого направления деятельности был проведен детальный анализ технического задания на разработку подсистемы учета партнеров компании. На основе этого анализа были сформулированы требования к модулям управления партнерами, учета продукции, учета продаж и отчетности. Модуль управления партнерами должен обеспечивать просмотр списка партнеров с отображением наименования, типа, контактных данных, рейтинга и адреса, а также функции добавления, редактирования и удаления записей с автоматическим расчетом индивидуальной скидки на основе объема продаж. Модуль учета продаж должен фиксировать реализацию продукции с

автоматическим расчетом суммы и пересчетом скидки партнера, а также контролировать превышение лимитов количества и суммы. К пользовательскому интерфейсу предъявлялись требования интуитивной понятности, наличия главного и контекстного меню, подтверждения критических действий и информативных сообщений об ошибках. Взаимодействие компонентов должно быть реализовано через трехуровневую архитектуру с разделением на представление (WPF), бизнес-логику (библиотека классов) и доступ к данным (Entity Framework Core) с применением паттерна MVVM.

Вторым направлением деятельности являлось моделирование процесса разработки программного обеспечения, включающее анализ предметной области, проектирование базы данных, архитектуры приложения и пользовательского интерфейса. На этапе проектирования базы данных была разработана логическая модель в третьей нормальной форме для СУБД PostgreSQL, определены связи между таблицами и созданы триггеры для автоматического обновления вычисляемых полей. При проектировании архитектуры была выбрана трехуровневая структура с применением паттерна MVVM, спроектированы классы моделей данных и ViewModel. Моделирование пользовательских сценариев включало разработку сценариев просмотра, добавления, редактирования и удаления данных, экспорта в различные форматы и обработки ошибочных ситуаций. В рамках планирования тестирования были разработаны модульные тесты для проверки ключевых компонентов, включая расчет скидки и логику ViewModel, а также определены сценарии интеграционного тестирования взаимодействия с базой данных.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;
2. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств;
3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;
4. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования;
5. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
6. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
7. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
8. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
9. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
10. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

## Раздел 1. Организационно-подготовительный этап прохождения практики на предприятии

### Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Общие функциональные обязанности практиканта:

- Выполнение задач по разработке и тестированию программного обеспечения в соответствии с техническим заданием
- Соблюдение установленных сроков выполнения работ
- Участие в командной разработке и соблюдение процессов code review
- Ведение документации по разработанному функционалу
- Соблюдение стандартов кодирования и архитектурных паттернов

Правила техники безопасности на предприятии:

- Соблюдение режима рабочего времени и внутреннего распорядка
- Незамедлительное информирование руководителя о возникновении чрезвычайных ситуаций
- Соблюдение конфиденциальности служебной информации
- Знание расположения средств пожаротушения и путей эвакуации

Техника безопасности на рабочем месте:

- Поддержание порядка на рабочем столе
- Рациональное размещение оборудования и документации
- Соблюдение правильной осанки при работе за компьютером
- Выполнение гимнастики для глаз и физкультпауз через каждые 2 часа работы

Правила безопасности при работе с электрическими приборами:

- Проверка целостности изоляции кабелей питания перед включением

- Недопущение использования неисправного оборудования
- Запрет на самостоятельный ремонт электрооборудования
- Отключение приборов от сети при завершении работы
- Соблюдение норм освещенности рабочего места
- Недопущение перегрузки электрических сетей

## Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения

### Тема 2.1. Знакомство с деятельностью предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Центр капитального ремонта» (сокращенное наименование – ООО «РЦКР») осуществляет свою деятельность на рынке услуг Пермского края с начала 2022 года. Компания зарегистрирована по адресу: г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 138Б.

Основным направлением работы организации является комплексное административно-хозяйственное обеспечение деятельности других предприятий. Данное направление включает в себя широкий спектр услуг: от обеспечения функционирования офисов до решения организационных и управленческих задач заказчиков.

Помимо основной деятельности, ООО «РЦКР» развивает несколько дополнительных направлений:

- выполнение электромонтажных работ различной сложности;
- профессиональное обслуживание и уборка помещений;
- консультирование представителей бизнеса по вопросам коммерческой деятельности и эффективного управления.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.

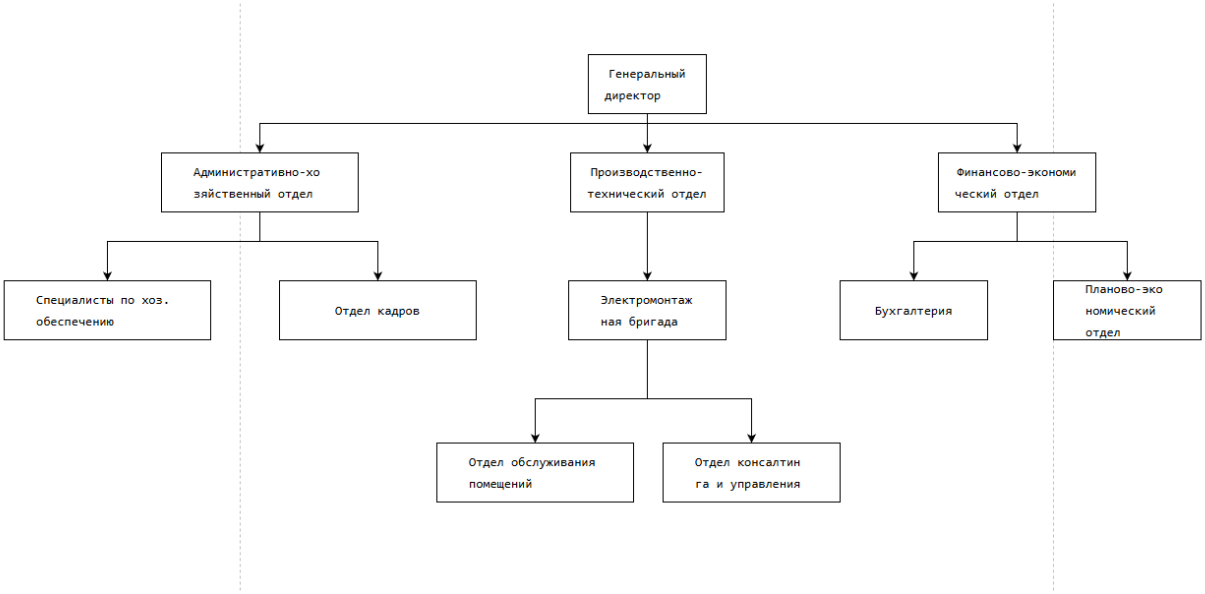

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «РЦКР»

В структуру компании входят три ключевых подразделения, обеспечивающих выполнение всех направлений деятельности.

Административно-хозяйственный отдел является центральным звеном, отвечающим за реализацию основного вида деятельности – комплексное обеспечение работы организаций-клиентов. В составе этого отдела функционирует группа специалистов по хозяйственному обслуживанию, а также отдел кадров, занимающийся подбором персонала и кадровым делопроизводством.

Производственно-технический отдел координирует выполение специализированных работ. В его структуру входят электромонтажная бригада (для выполнения профильных электромонтажных задач) и отдел обслуживания помещений (для оказания клининговых услуг).

Финансово-экономический отдел обеспечивает финансовую деятельность компании и реализует консалтинговое направление. В составе отдела работают бухгалтерия, планово-экономическая группа, а также отдел консалтинга и управления, специалисты которого предоставляют экспертные услуги клиентам.

Взаимодействие между подразделениями организовано таким образом, чтобы обеспечить оперативное выполнение заказов и достижение общих целей компании.

Режим работы организации:

- Для административно-управленческого персонала, бухгалтерии и специалистов консалтингового отдела установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу, рабочий день – с 9:00 до 18:00.
- Для сотрудников производственно-технического отдела (электромонтажников, обслуживающего персонала) график работы может варьироваться в зависимости от производственной необходимости и графиков объектов заказчиков.

Формы организации труда:

1. Индивидуальная: подготовка отчетной документации, консультирование клиентов, выполнение электромонтажных работ на объектах.

2. Коллективная: реализация комплексных проектов по обслуживанию организаций, проведение инвентаризаций, участие в совещаниях и планировании деятельности.

### Тема 2.2. Должностные обязанности и задачи в период практики

В период прохождения практики в ООО «РЦКР» функционал практиканта был определен с учетом направления подготовки «Информационные системы и программирование». Основные задачи, поставленные руководителем от предприятия, были связаны с поддержкой программно-аппаратной инфраструктуры офиса компании.

В обязанности входило:

1. Обслуживание программного обеспечения на рабочих станциях сотрудников административно-хозяйственного и финансово-экономического отделов.

2. Подготовка тестового сервера для выполнения задач по настройке базы данных и системы обнаружения вторжений (использование тестовой среды обусловлено необходимостью обеспечения сохранности рабочих данных компании и бесперебойности основных бизнес-процессов).

3. Установка и настройка операционной системы и прикладного ПО на одном из рабочих компьютеров.

4. Участие в документировании и учете оборудования (инвентаризация).

5. Оказание технической поддержки сотрудникам при возникновении вопросов, связанных с работой оргтехники и программного обеспечения.

Сотрудники организации, включая практиканта, обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Ключевой практической задачей, поставленной руководством, стала настройка базы данных для учета документов и оборудования компании, а также тестирование системы обнаружения вторжений Suricata на изолированном сервере. Работа с реальными данными исключалась для предотвращения их случайной утраты или повреждения.

## Тема 2.3. Информационное обеспечение и защита данных на предприятии

Для обеспечения повседневной деятельности сотрудники ООО «РЦКР» используют комплекс программных средств, включающий как типовые офисные приложения, так и специализированное программное обеспечение.

Используемые программные средства:

1. Базовое ПО:

− Операционная система Windows 10 Pro на всех рабочих станциях.

− Пакет Microsoft Office для подготовки документов, отчетов и презентаций.

− Веб-браузеры (Google Chrome, Яндекс.Браузер) для доступа в интернет и работы с веб-сервисами.

− Антивирусная защита (встроенный Защитник Windows).

2. Специализированное ПО для учета и документооборота:

− Система «1С: Документооборот» используется для ведения делопроизводства, регистрации входящей и исходящей документации, договоров и отчетов.

− Программные продукты для бухгалтерского учета (например, «1С: Бухгалтерия») для ведения финансовой отчетности.

3. Средства коммуникации:

– Электронная почта (преимущественно на отечественных платформах – Яндекс.Почта, Mail.ru) для официальной переписки с клиентами и партнерами.

– Мессенджеры для оперативного решения рабочих вопросов.

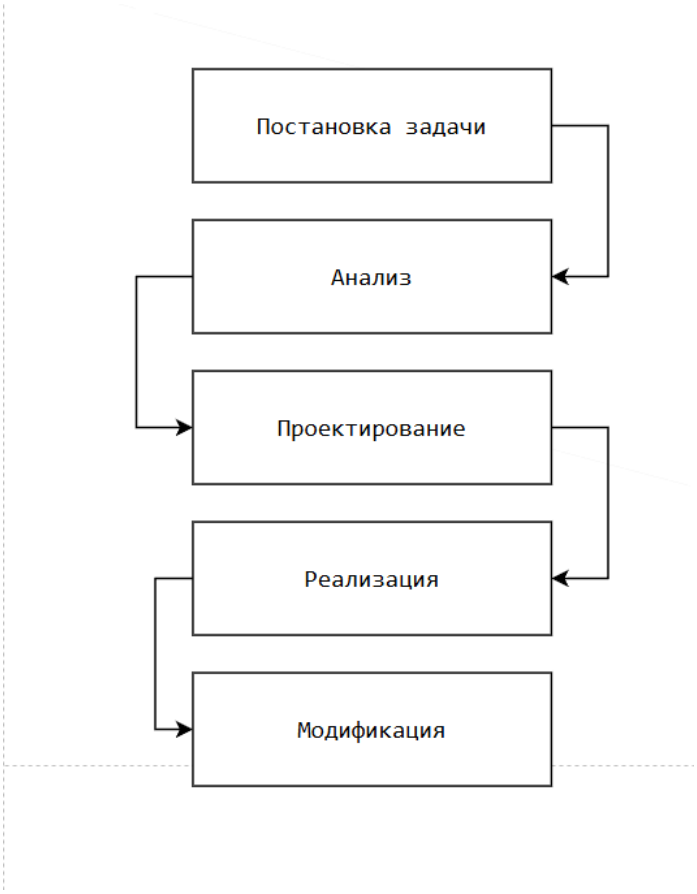


Рисунок 2 – Каскадная модель разработки программного обеспечения

Сбор и обработка информации:

Информация в компании поступает из различных источников:

– от клиентов (заявки на обслуживание, договоры, первичная документация);

– от контрагентов и партнеров;

– из открытых источников (нормативная документация, справочная информация).

Вся поступившая информация регистрируется в системе документооборота или в профильных учетных системах, после чего обрабатывается и хранится

на внутренних серверах компании (для финансовой и кадровой документации) или в файловом хранилище.

Разработка и внедрение решений:

Поскольку ООО «РЦКР» не является IT-компанией, разработка собственных информационных систем ведется только для внутренних нужд (например, упрощенные базы данных для учета заявок или оборудования). При необходимости создания таких решений (как в рамках практической задачи) применяется классическая каскадная модель, так как требования к системе обычно четко определены на старте, а бюджеты и сроки ограничены.

Защита информации:

На предприятии реализован комплекс мер по защите информации:

1. Программные средства:

− Использование антивирусного ПО на всех рабочих станциях.

− Настройка прав доступа к файлам и папкам на уровне операционной системы.

− Применение парольной аутентификации для входа в систему.

− Использование межсетевого экрана (файервола) для защиты от внешних угроз.

2. Организационные меры:

− Сотрудники допускаются только к той информации, которая необходима для выполнения их непосредственных обязанностей.

− Действуют требования о неразглашении конфиденциальных сведений, полученных в ходе работы.

− Регулярно проводится инвентаризация оборудования и программного обеспечения.

3. Технические меры:

− Для хранения критически важных данных используются внутренние серверы с ограниченным доступом.

− При работе с конфиденциальной информацией используются защищенные протоколы передачи данных (где это применимо).

## Тема 2.4. Оснащение рабочего места и документационное обеспечение

Рабочее место практиканта в ООО «РЦКР» было организовано в соответствии с требованиями к выполнению трудовых функций и нормами безопасности.

Технические характеристики рабочего компьютера:

- Процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой не менее 3 ГГц.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Накопитель: SSD объемом 256 ГБ.
- Монитор: с разрешением Full HD (1920x1080).
- Периферийные устройства: клавиатура, мышь, многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) для работы с документами формата А4.
- Наличие веб-камеры и микрофона для участия в онлайн-совещаниях.

Программные требования:

- Операционная система: Windows 10.
- Офисный пакет: Microsoft Office.
- Браузер для доступа в интернет.
- Доступ к локальной сети и сетевым ресурсам (общим папкам).
- Антивирусное программное обеспечение.

Документационное обеспечение деятельности:

В рамках выполнения задач, связанных с документооборотом и учетом, практикант взаимодействовал со следующими видами документов:

- Входящая и исходящая документация (регистрация в системе).
- Отчетная документация по запросам администрации.
- Документы по учету оборудования и материалов (инвентаризационные ведомости).
- Техническая документация на используемое оборудование.

Технологии безопасности на рабочем месте:

1. Разграничение доступа: использование учетных записей с ограниченными правами в операционной системе; настройка прав доступа к папкам и файлам в локальной сети.

2. Программная защита: активное использование встроенных средств защиты операционной системы (антивирус, файервол), регулярное обновление ПО.

3. Физическая безопасность: соблюдение правил эксплуатации электроприборов и оргтехники, поддержание порядка на рабочем месте, выполнение требований пожарной безопасности.

## Раздел 3. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия

### Тема 3.1. Выполнение производственных заданий

3.1.1. использование выбранной системы контроля версий;

В процессе разработки программного продукта использовалась система контроля версий Git. Git является распределенной системой управления версиями, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде, обеспечивает возможность совместной работы нескольких разработчиков над одним проектом и хранит полную историю изменений с возможностью возврата к любой предыдущей версии.

Основные принципы работы с Git включают создание локального репозитория, фиксацию изменений с помощью коммитов, работу с ветками для параллельной разработки функциональности, а также синхронизацию с удаленным репозиторием. В ходе выполнения практики локальный репозиторий был связан с удаленным репозиторием на платформе GitHub, что обеспечило резервное копирование кода и возможность передачи проекта третьим лицам. Работа с Git осуществлялась через графический интерфейс Visual Studio 2022, а также с использованием командной строки для выполнения операций слияния веток и разрешения конфликтов.

3.1.2. разработка программного обеспечения;

Выбор модели разработки

Для разработки программного продукта была выбрана итерационная модель. Данный выбор обоснован необходимостью поэтапной реализации функциональности с возможностью возврата к предыдущим этапам для внесения изменений и улучшений. Итерационная модель позволила последовательно реализовать модули учета партнеров, продукции и продаж, проводить тестирование на каждом этапе и оперативно вносить корректировки

в соответствии с выявленными требованиями. В отличие от каскадной модели, итерационный подход обеспечил гибкость разработки и возможность уточнения функциональных требований в процессе работы над проектом.

Инструменты разработки

Для создания программного продукта использовались следующие инструменты:

- Visual Studio 2022 – интегрированная среда разработки, обеспечивающая написание кода, отладку и сборку проекта;
- PostgreSQL – система управления базами данных для хранения информации о партнерах, продукции и продажах;
- pgAdmin – графический интерфейс для администрирования базы данных;
- Git и GitHub – система контроля версий и платформа для хранения репозитория;
- NuGet Package Manager – менеджер пакетов для установки сторонних библиотек.

Среда программирования

Разработка велась в среде Microsoft Visual Studio 2022 с использованием платформы .NET Framework 4.8. В качестве языка программирования применялся C# с технологией WPF для создания пользовательского интерфейса. Для доступа к данным использовался Entity Framework Core – объектно-реляционный mapper, обеспечивающий взаимодействие с базой данных PostgreSQL через LINQ-запросы и работу с сущностями в объектно-ориентированном стиле.

Диаграмма классов

В процессе проектирования была разработана диаграмма классов, отображающая структуру программного продукта. Основные классы

включают модели данных (Partner, PartnerType, Product, Sale), классы ViewModel (PartnerViewModel, SaleViewModel) для связывания с пользовательским интерфейсом, а также контекст базы данных AppDbContext, обеспечивающий доступ к данным. Диаграмма классов отражает связи между сущностями, включая отношение один-ко-многим между партнером и продажами, а также между типом партнера и партнером.

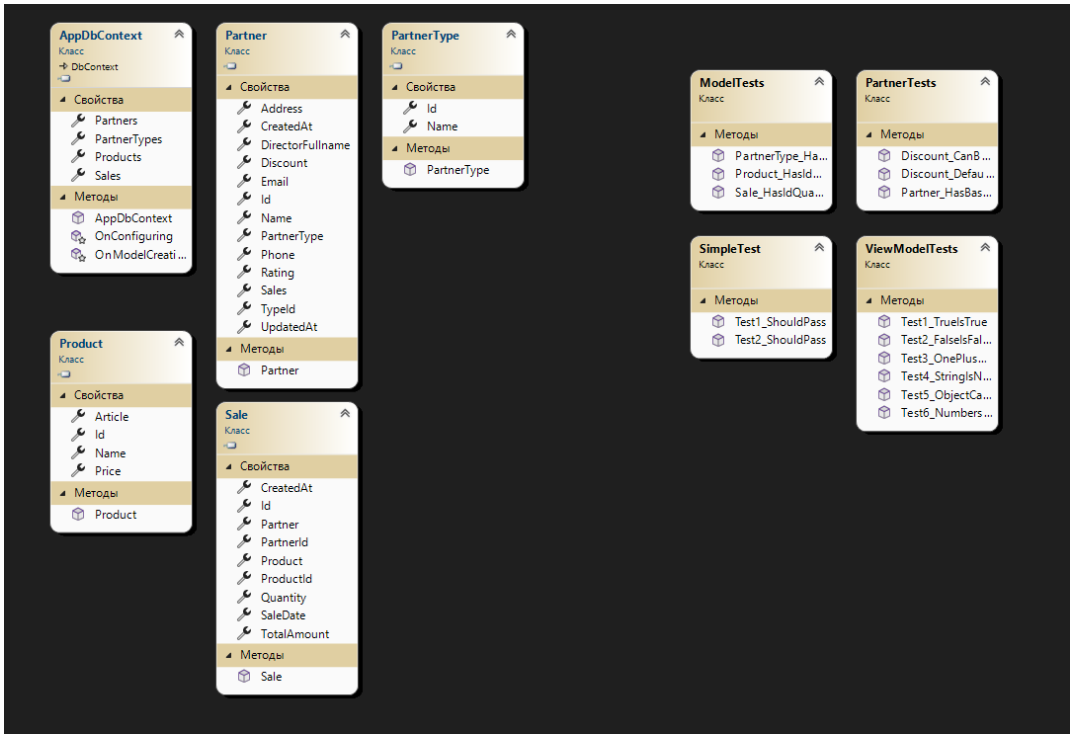


Рисунок 3 – Диаграмма классов программного продукта

Разработка программного модуля

Разработка программного модуля велась в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 1. Были реализованы функции просмотра списка партнеров, добавления, редактирования и удаления записей, а также просмотра истории реализации продукции. Программный модуль обеспечивает автоматический расчет скидки партнера на основе общего количества проданной продукции, экспорт данных в текстовые файлы и обработку исключительных ситуаций с выводом информативных сообщений пользователю.

Этапы разработки программного обеспечения

Разработка программного продукта включала следующие этапы:

– Выбор шаблона – создание решения на основе шаблона WPF Application с последующим добавлением библиотеки классов для реализации бизнес-логики;

– Составление схемы информационной базы – проектирование структуры базы данных в третьей нормальной форме, определение таблиц, связей и ключей;

– Документирование системы – составление комментариев к коду, подготовка описания функциональности и инструкции пользователя;

– Тестирование – проведение модульного и интеграционного тестирования для проверки корректности работы всех компонентов;

– Сопровождение системы – подготовка скриптов для развертывания базы данных и инструкций по установке приложения на других компьютерах.

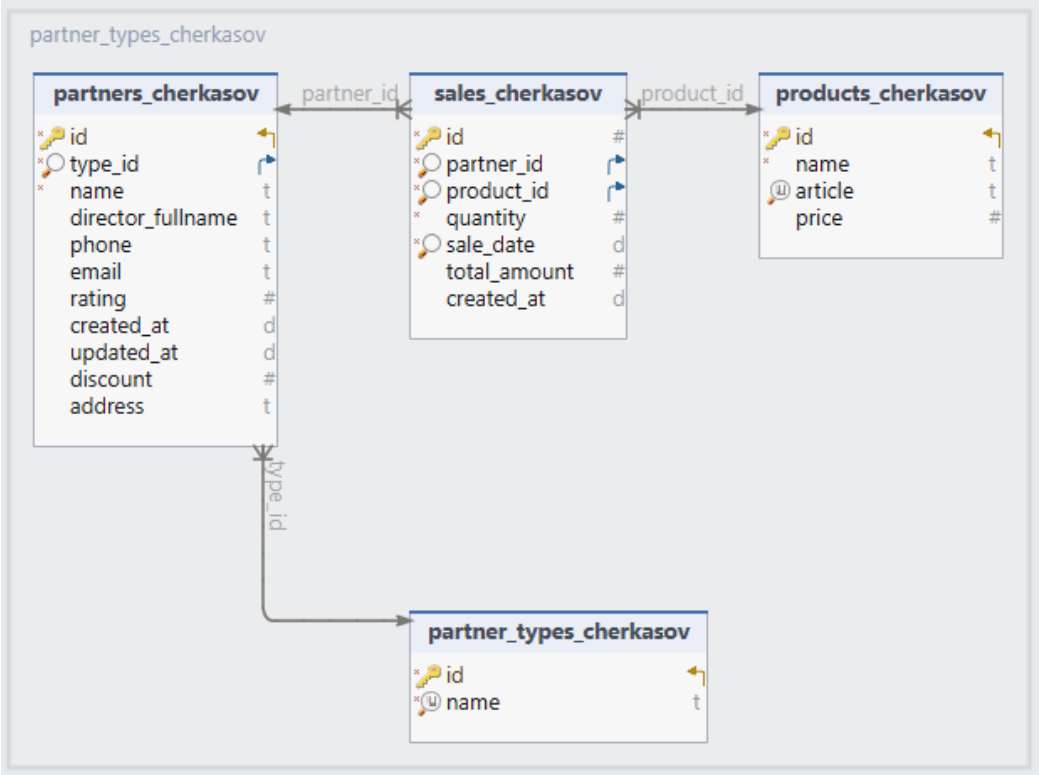


Рисунок 4 – Схема базы данных

Разработка форм для ввода, просмотра и редактирования данных

Пример кодового представления одной из данных сущностей представлен на рисунке 5.

```
Partner.cs | PartnerViewModel.cs | PartnerDialogWindow.xaml.cs | ClassDiagram1.cd | MainWindow.x
CherkasovLibrary                    CherkasovLibrary.Models.Partner
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3   using System.ComponentModel.DataAnnotations;
4   using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
5   using System.Linq;
6
7   namespace CherkasovLibrary.Models
8   {
9       [Table("partners_cherkasov")]
        Ссылок: 17
10      public class Partner
11      {
12          [Key]
13          [Column("id")]
            Ссылок: 6 | 1/1 пройдены
14          public int Id { get; set; }
15
16          [Column("type_id")]
            Ссылок: 7
17          public int TypeId { get; set; }
18
19          [Required]
20          [Column("name")]
21          [MaxLength(200)]
            Ссылок: 9 | 1/1 пройдены
22          public string Name { get; set; }
23
24          [Column("director_fullname")]
25          [MaxLength(200)]
            Ссылок: 6
26          public string DirectorFullname { get; set; }
27
28          [Column("phone")]
29          [MaxLength(20)]
            Ссылок: 6
30          public string Phone { get; set; }
31
32          [Column("email")]
33          [MaxLength(100)]
            Ссылок: 5
34          public string Email { get; set; }
35
36
37
38          [Column("address")]
            Ссылок: 2
39          public string Address { get; set; }
40
41
42
```

Рисунок 5 - Код класса «Partner»

Для взаимодействия приложения с базой данных определяется контекст базы данных (рисунок 6)

```
Partner.cs | PartnerViewModel.cs | PartnerDialogWindow.xaml.cs | ClassDiagram1.cd | MainWindow.xaml.cs | PartnerType.cs
CherkasovLibrary                    CherkasovLibrary.AppDbContext

1   using CherkasovLibrary.Models;
2   using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3   using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.ValueConversion;
4   using System;
5
6   namespace CherkasovLibrary
7   {
8       /// <summary>
9       /// Контекст базы данных для EntityFramework Core
10      /// </summary>
        Ссылок: 6
11      public class AppDbContext : DbContext
12      {
            Ссылок: 2
13          public DbSet<PartnerType> PartnerTypes { get; set; }
            Ссылок: 7
14          public DbSet<Partner> Partners { get; set; }
            Ссылок: 3
15          public DbSet<Product> Products { get; set; }
            Ссылок: 11
16          public DbSet<Sale> Sales { get; set; }
17
            Ссылок: 0
18          protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
19          {
20              // Строка подключения к PostgreSQL
21              optionsBuilder.UseNpgsql("Host=localhost;Database=cherkasov;Username=app;Password=123456789");
22
23              // Для отладки (можно убрать в релизе)
24              optionsBuilder.EnableSensitiveDataLogging();
25              optionsBuilder.EnableDetailedErrors();
26          }
27
            Ссылок: 0
28          protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
29          {
30              base.OnModelCreating(modelBuilder);
31
32              // Указываем точные имена таблиц
33              modelBuilder.Entity<PartnerType>().ToTable("partner_types_cherkasov");
34              modelBuilder.Entity<Partner>().ToTable("partners_cherkasov");
35              modelBuilder.Entity<Product>().ToTable("products_cherkasov");
36              modelBuilder.Entity<Sale>().ToTable("sales_cherkasov");
37
38              // Настройка PartnerType
39              modelBuilder.Entity<PartnerType>(entity =>
40              {
41                  entity.HasKey(e => e.Id);
42                  entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
43                  entity.Property(e => e.Name).HasColumnName("name").IsRequired().HasMaxLength(100);

88 %   Проблемы не найдены.

Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
```

Рисунок 6 – Часть контекста базы данных

```
Partner.cs | PartnerViewModel.cs | PartnerDialogWindow.xaml.cs | ClassDiagram1.cd | MainWindow.xaml.cs
CherkasovApp                                  CherkasovApp.ViewModels.PartnerViewModel

namespace CherkasovApp.ViewModels
{
    /// <summary>
    /// Модель представления для отображения партнера в интерфейсе
    /// </summary>
    Ссылок: 9
    public class PartnerViewModel : INotifyPropertyChanged
    {
        private Partner _partner;

        Ссылок: 1
        public PartnerViewModel(Partner partner)
        {
            _partner = partner;
        }

        Ссылок: 10
        public int Id => _partner.Id;
        Ссылок: 5
        public string DisplayName => $"{_partner.PartnerType?.Name} / {_partner.Name}";
        Ссылок: 4
        public string Director => _partner.DirectorFullname ?? "Не указан";
        Ссылок: 4
        public string Phone => _partner.Phone ?? "Не указан";
        Ссылок: 7
        public int? Rating => _partner.Rating;
        Ссылок: 4
        public int Discount => _partner.Discount;


        Ссылок: 0
        public string Address => _partner.Address ?? "Не указан";

        Ссылок: 2
        public Partner Partner => _partner;

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
        Ссылок: 0
        protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string name = null)
        {
            PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
        }
    }
}
```

Рисунок 7 – Часть программного сервиса «PartnerViewModel»

В процессе разработки были созданы следующие формы:

– Главное окно – содержит список партнеров слева и историю продаж справа, обеспечивает навигацию через главное меню и контекстное меню;

– Диалоговое окно партнера – форма для добавления и редактирования информации о партнере, включающая поля для ввода наименования, выбора типа, указания рейтинга, адреса, ФИО директора, телефона и email;

– Диалоговое окно продажи – форма для добавления и редактирования продаж с выбором продукции, вводом количества, выбором даты и отображением автоматически рассчитанной суммы.

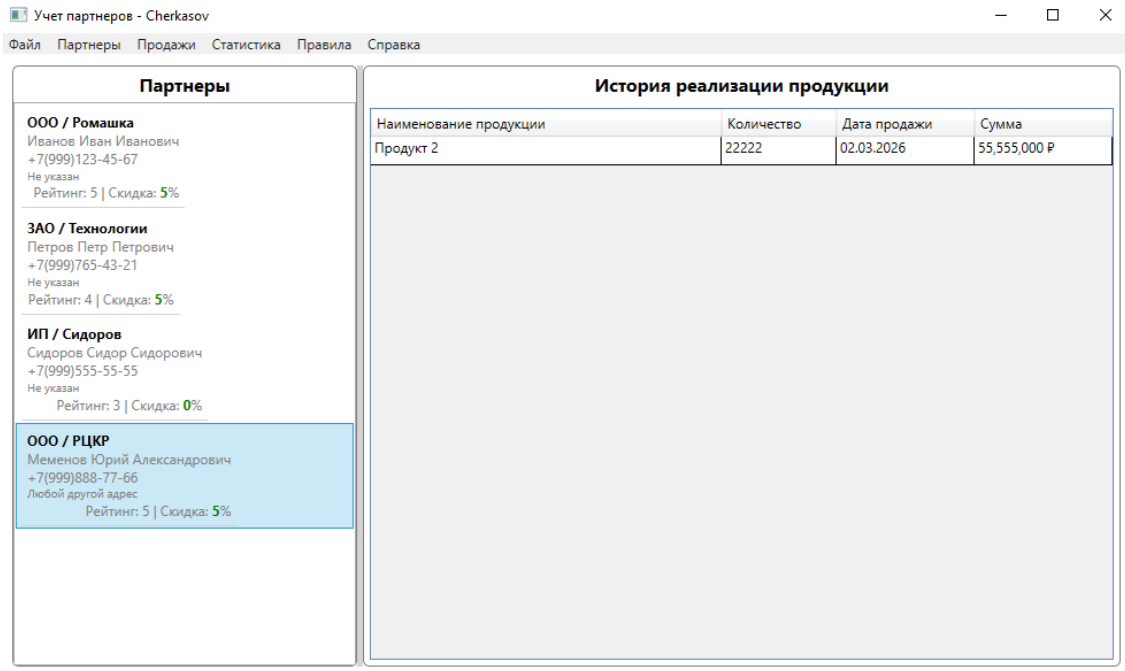


Рисунок 8 – Главное окно приложения

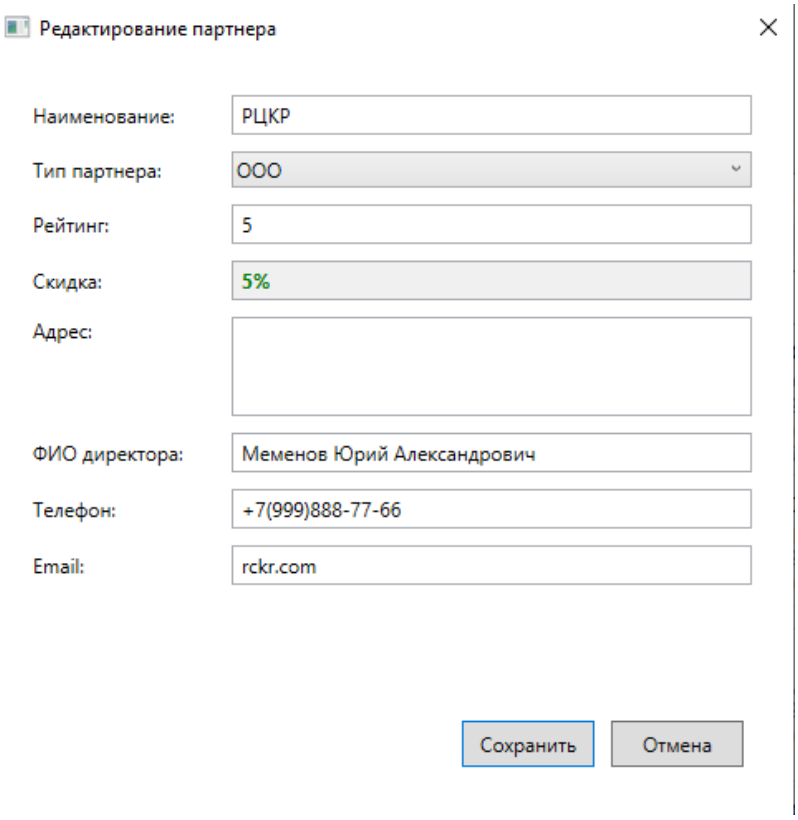


Рисунок 9 – Диалоговое окно добавления/редактирования партнера

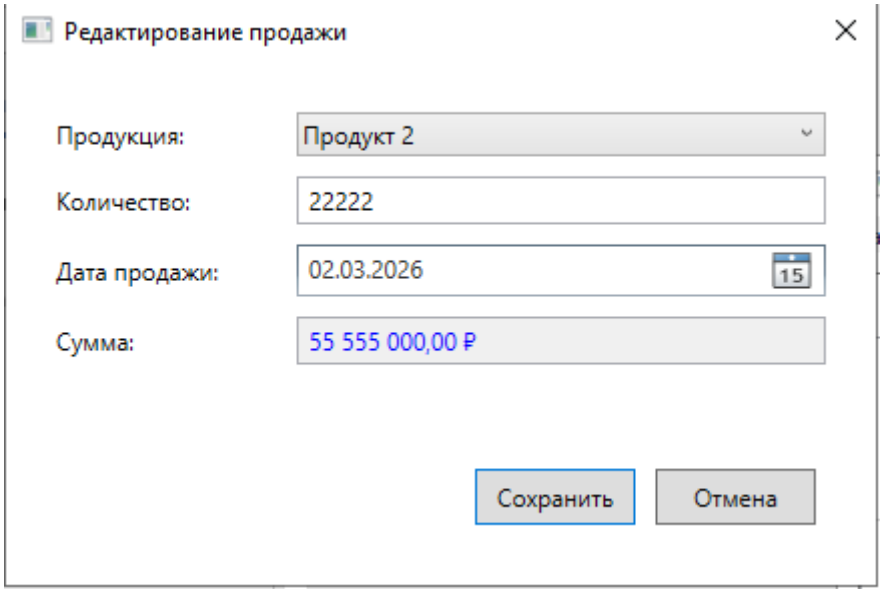


Рисунок 10 – Диалоговое окно добавления/редактирования продажи

Этапы разработки интерфейса

Разработка пользовательского интерфейса включала три основных этапа:

– Проектирование – определение структуры главного окна с разделением на две панели, разработка навигации через меню и контекстное меню, планирование расположения элементов управления в диалоговых окнах;

– Прототипирование – создание эскизов интерфейса для согласования расположения элементов и общей компоновки окон;

– Стилизация – применение цветовой схемы в строгом деловом стиле с использованием темно-синих и серых тонов, настройка стилей элементов управления через ресурсы приложения для обеспечения единообразного внешнего вида.

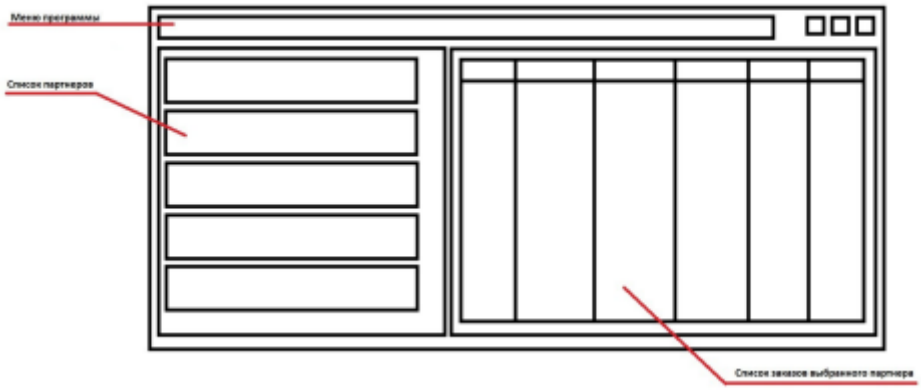


Рисунок 11 – Прототип интерфейса

3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества;

Для получения кода с требуемой функциональностью и обеспечения качества применялись следующие методы:

– Модульное программирование – разделение кода на логические модули (библиотека классов, модели, ViewModel) для повышения переиспользуемости и упрощения тестирования;

– Паттерн MVVM – использование Model-View-ViewModel для разделения логики представления и бизнес-логики, что обеспечивает тестируемость и гибкость кода;

– Принципы SOLID – соблюдение принципов единственной ответственности, открытости/закрытости и подстановки Лисков при проектировании классов;

– Автоматическая валидация данных – проверка корректности вводимых данных на уровне моделей и представления;

– Обработка исключений – использование блоков try-catch для перехвата и обработки ошибок с выводом информативных сообщений пользователю.

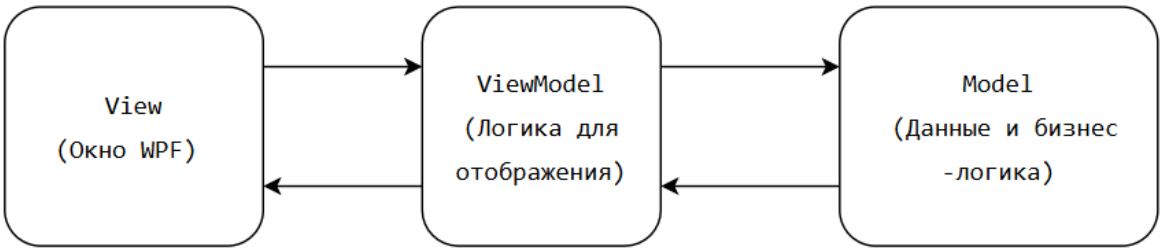


Рисунок 12 – Схема паттерна MVVM

3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования;

Виды инспекции

В процессе разработки применялись следующие виды инспекции кода:

– Формальная инспекция – проверка кода на соответствие стандартам оформления и именования;

– Технический обзор – анализ логики работы компонентов и выявление потенциальных проблем;

– Автоматизированная проверка – использование встроенных средств Visual Studio для анализа кода.

Актуальные стандарты кодирования

При написании кода соблюдались следующие стандарты:

– Использование стиля CamelCase для именования переменных и методов;

– Использование PascalCase для именования классов и свойств;

– Осмысленные названия идентификаторов, отражающие их назначение;

– Наличие комментариев в неочевидных фрагментах кода;

– Форматирование кода с соблюдением отступов и переносов.

Программы для инспекции

Для проведения инспекции использовались:

– Встроенные средства Visual Studio 2022 – подсветка синтаксиса, анализ кода на лету;

– Анализатор кода .NET – выявление потенциальных проблем и нарушений стандартов;

– Средства рефакторинга – автоматическое форматирование и улучшение кода.

3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств;

Процесс отладки программного модуля проводился с использованием встроенных средств Visual Studio 2022. Отладка включала следующие этапы:

1. Установка точек останова – размещение breakpoint в ключевых местах кода для остановки выполнения и анализа состояния переменных;
2. Пошаговое выполнение – использование клавиш F10 и F11 для построчного выполнения кода и отслеживания логики работы;
3. Анализ значений переменных – просмотр текущих значений переменных в окнах Autos и Locals для выявления некорректных данных;
4. Обработка исключений – анализ стека вызовов при возникновении ошибок для определения места и причины исключения;
5. Окно Immediate – выполнение выражений в реальном времени для проверки гипотез и тестирования отдельных фрагментов кода.

Отладка позволила выявить и устранить ошибки, связанные с некорректным расчетом скидки, проблемами при сохранении данных в базу и неправильной обработкой исключительных ситуаций.

3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;

Процесс проведения тестирования ПО

Тестирование программного продукта проводилось на нескольких уровнях:

– Модульное тестирование – проверка отдельных компонентов в изоляции;

– Интеграционное тестирование – проверка взаимодействия модулей между собой и с базой данных;

– UI-тестирование – проверка корректности работы пользовательского интерфейса.

Unit-тесты

Для модульного тестирования использовался фреймворк xUnit. Были разработаны тесты для проверки:

– Корректности расчета скидки партнера при различных объемах продаж;

– Работы свойств моделей данных;

– Логики ViewModel при отображении данных и обработке null-значений.

Примеры тестов включают проверку возврата нулевой скидки при отсутствии продаж, проверку возврата 5% скидки при объеме продаж от 10000 до 50000 единиц, а также проверку корректного форматирования отображаемого имени партнера в ViewModel.

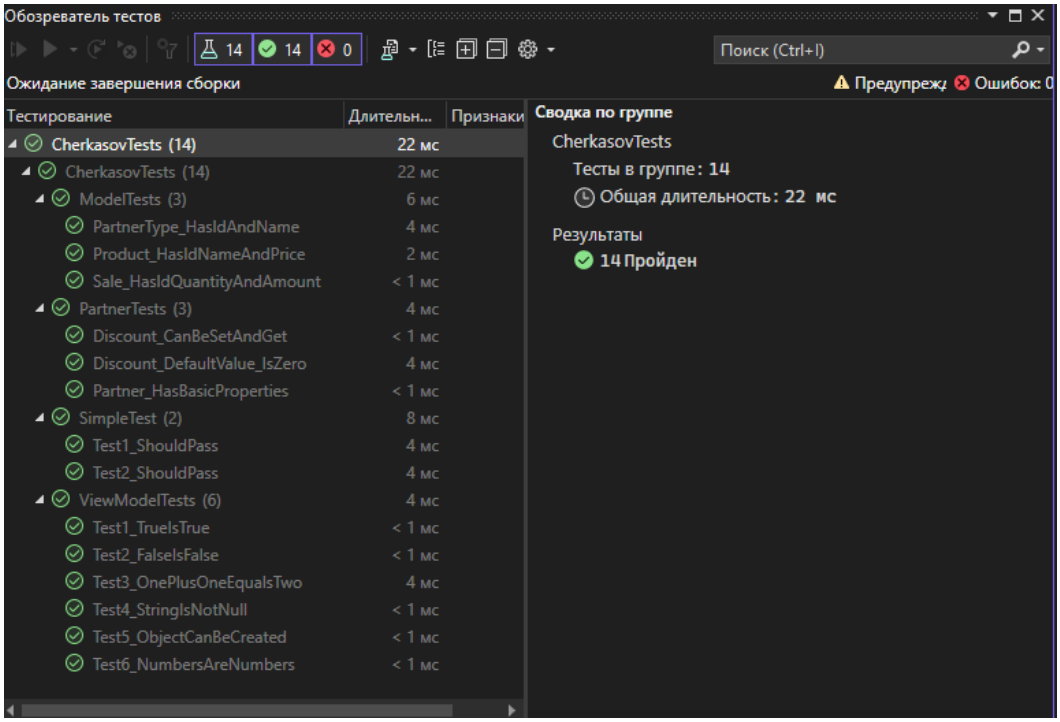

Рисунок 13 – Результаты выполнения unit-тестов

```
Partner.cs   PartnerViewModel.cs   PartnerDialogWindow.xaml.cs   MainWindow.xaml.cs   PartnerType.cs
CherkasovTests                                  CherkasovTests.PartnerTests
1   using Xunit;
2   using CherkasovLibrary.Models;
3   using System.Collections.Generic;
4
5   namespace CherkasovTests
6   {
7       public class PartnerTests
8       {
9           [Fact]
10          public void Discount_DefaultValue_IsZero()
11          {
12              // Arrange
13              var partner = new Partner();
14
15              // Act
16              var discount = partner.Discount;
17
18              // Assert
19              Assert.Equal(0, discount);
20          }
21
22          [Fact]
23          public void Discount_CanBeSetAndGet()
24          {
25              // Arrange
26              var partner = new Partner();
27
28              // Act
29              partner.Discount = 15;
30
31              // Assert
32              Assert.Equal(15, partner.Discount);
33          }
34
35          [Fact]
36          public void Partner_HasBasicProperties()
37          {
38              // Arrange
39              var partner = new Partner();
40
41              // Act
42              partner.Id = 1;
43              partner.Name = "Тест";
44
45              // Assert
88 %    Проблемы не найдены.
```

Рисунок 14 – Пример модульных тестов для работы с партнерами

3.1.7. Интегрирование программных модулей;

Процесс интеграции программных модулей осуществлялся поэтапно. На первом этапе были независимо разработаны модуль доступа к данным на основе Entity Framework Core и модуль бизнес-логики в виде библиотеки классов. Затем производилась интеграция этих модулей с модулем представления (WPF) через создание ViewModel, которые связывают данные с пользовательским интерфейсом.

Интеграция с базой данных выполнялась через внедрение контекста AppDbContext в диалоговые окна, что обеспечило единую точку доступа к данным для всех компонентов приложения. Проверка интеграции проводилась путем выполнения полных пользовательских сценариев, включающих добавление партнера, создание продажи и последующее отображение обновленных данных в интерфейсе.

3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения;

Верификация программного обеспечения

Верификация проводилась на каждом этапе разработки для проверки соответствия создаваемых компонентов требованиям технического задания. Методы верификации включали:

- Инспекцию кода – проверка соответствия стандартам кодирования;
- Технические обзоры – анализ архитектурных решений и логики работы;
- Тестирование – выполнение разработанных тестовых сценариев.
- Аттестация программного обеспечения
- Аттестация проводилась после завершения разработки для подтверждения готовности программного продукта к использованию.

В процессе аттестации проверялось:

- Соответствие функциональности требованиям задания;
- Корректность работы всех пользовательских сценариев;
- Обработка исключительных ситуаций и ошибочных действий пользователя;
- Стабильность работы приложения в различных условиях.

По результатам аттестации программный продукт был признан соответствующим предъявляемым требованиям и готовым к практическому использованию.

## Заключение

В результате прохождения производственной практики с 09 по 17 марта 2025 г. были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Разработана подсистема для работы с партнерами компании, обеспечивающая просмотр списка партнеров, добавление и редактирование данных, а также просмотр истории реализации продукции с автоматическим расчетом индивидуальной скидки на основе общего объема продаж.
2. Создана база данных в СУБД PostgreSQL, приведенная к третьей нормальной форме с обеспечением ссылочной целостности, включающая таблицы типов партнеров, партнеров, продукции и продаж с необходимыми первичными и внешними ключами.
3. Реализован программный модуль на платформе .NET Framework 4.8 с использованием технологий WPF и Entity Framework Core, обеспечивающий трехуровневую архитектуру приложения с разделением на уровень данных, бизнес-логики и представления.
4. Разработан пользовательский интерфейс, включающий главное окно со списком партнеров и историей продаж, диалоговые окна для добавления и редактирования информации о партнерах и продажах, а также систему навигации через главное и контекстное меню.
5. Реализована функция автоматического расчета скидки партнера в зависимости от общего количества реализованной продукции (до 10000 – 0%, от 10000 до 50000 – 5%, от 50000 до 300000 – 10%, более 300000 – 15%) с использованием триггеров базы данных для автоматического пересчета при изменении продаж.
6. Созданы модульные тесты с использованием фреймворка xUnit для проверки корректности расчета скидки, работы свойств моделей данных и логики ViewModel.

7. Реализован экспорт данных о партнерах и продажах в текстовые файлы, обеспечена обработка исключительных ситуаций с выводом информативных сообщений пользователю.

По окончании практики был получен практический опыт интеграции модулей в программное обеспечение; отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств; разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения; инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

## Список используемых источников


1. Федорова Г.Н. Участие в интеграции программных модулей. Учебное пособие / Федорова Г.Н. – М.Ж Издательский дом «Академия», 2016 – 304с.
2. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. – М.:Курс, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732.
3. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие / Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=315269.
4. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. - 117 с. - (СПО).
5. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232с http://znanium.com/bookread2.php?book=541003.
6. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Б.Д. Виснадул, Е.В. Кокорева. М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963.
7. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 384 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454.
8. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. М.: Издательство «Академия», 2010. 208 с.

9. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения [Электронный ресурс]: Учебник / Б.В. Черников. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=256901.

10. Информационный ресурс «Microsoft Dynamics 365»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics-365.

# Приложение

## Приложение 1

## Требования к программному обеспечению

Производственная компания «Мастер пол» выпускает напольные покрытия. Компания занимается производством и реализует свою продукцию через партнеров, которые доставляют продукцию компании до конечных потребителей.

Необходимо разработать подсистему для работы с партнерами компании, обеспечивающую следующий функционал:

– просмотр списка партнеров;
– добавление/редактирование данных о партнере;
– просмотр истории реализации продукции партнером.

При отображении истории реализации продукции должна выводиться следующая информация:

– наименование продукции;
– количество реализованной продукции;
– дата продажи.

При отображении и создании партнера должна использоваться следующая информация:

– наименование;
– тип партнера;
– рейтинг;
– адрес;
– ФИО директора;
– телефон;
– электронная почта.

Дополнительное требование: наличие возможности добавления/редактирования/удаления не только партнеров, но связанных с ними сущностей (тип партнера, продукция, история реализации продукции).

Исходя из предоставленных данных, для реализации системы необходимо в базе данных отобразить только четыре сущности:

- продукция;
- типы партнеров;
- партнеры;
- история реализации продукции партнерами.

Продукция представляет собой объект, у которого есть только артикул, который используется как уникальное значение для разграничения продукции между собой, и наименование. Так как в требованиях не указаны пункты о выводе другой информации, такой как стоимость продукции, изображение и прочее, то она не будет усмотрена в данной работе.

Тип партнера представляет собой объект, содержащий уникальное название и не более.

Партнер – комплексный объект, который кроме ранней представленной информации содержит и идентификатор своего типа.

История реализации продукции – объект, хранящий информацию о реализованной продукции, партнере, который реализовал продукцию, а также количество и дату продажи данной продукции.